AI 국가표준화 전략 수립 간담회 · 사전 설문 분석 보고

AI 국제표준화 전문가 사전 설문 인사이트

대상: AI 국제표준 전문가 8명 · 수집: 2026년 8월 · 작성: 2026년 10월 20일

> 국제표준 전문가들은 **국가 전략·컨트롤타워 부재**와 **R&D → 국제표준 단절**을 가장 큰 병목으로 꼽았습니다. 해법으로는 범부처 공동 로드맵, 전문가의 장기 활동 지원, SC 42·IEC 리더십 집중, 그리고 표준의 국내 산업 적용을 성과지표로 삼는 체계를 제시했습니다. 분야별로는 제조 AI·안전·데이터·평가를 강점으로 Physical AI를 선점하고, AI Agent와 보안을 보완해야 합니다.

응답 수가 적어 비율보다 응답 인원으로 읽어야 하며, 복수 선택 문항은 합계가 응답자 수를 넘습니다. 막대 길이는 응답자 전체(8명) 대비 선택 인원입니다. 「분석 제안」·판정·TOWS·논의 안건은 설문 결과를 바탕으로 정리한 해석입니다.

핵심 이슈 6

1 컨트롤타워 부재
국가 전략·부처 조정 기능 없음

2 R&D-표준 단절
표준화가 R&D 뒤에 따라감

3 전문가 파이프라인 단절
단기 과제형 참여에 그침

4 핵심 기구 리더십 열세
SC 42 영향력 격차 최대

5 산업 적용 단절
표준 → 인증 → 산업 고리 약함

6 예산 규모·지속성 부족
일회성 참가 지원 위주

응답 전문가
8 명
20년 이상 4명 · 의장/컨비너 경험 4명

Q1 경쟁력 '보통'
5 명
높음 2명 · 낮음 1명

Q6 최약 고리 R&D → 국제표준
5 명
시험·인증 → 산업 적용 2명

Q4 최대 문제 국가 전략 부재
5 명
부처 간 역할 중복 4명

Q9 연계 최저 인재양성
1.75 / 5
'가장 부족' 지목 5명

Q16 적정 예산 중앙값
5 배
배수로 답한 7명 기준

1 핵심 이슈와 정책 과제
2 국가인공지능전략위원회 액션 아이템
3 표준화기구별 영향력과 대응 전략
4 현재 강점 분야와 향후 집중 분야
5 강점 × 집중 SWOT 검증
6 거버넌스 문제와 필요한 기능
7 정책 분야별 표준화 연계
8 지원·전문가 육성·예산·성과지표
9 서술형 제언 (질문별)
10 간담회 논의 안건 추천
부록 응답자 구성(집계) · 분석 방법

1 핵심 이슈와 정책 과제

설문 근거를 6개 이슈로 묶었습니다. 카드 오른쪽 위 숫자가 각 이슈를 대표하는 설문 결과이며, 이 이슈에서 위원회 액션 아이템(2장)을 도출했습니다.

1 이슈 1 · 거버넌스

5 명 — '국가 전략 부재' 지목

컨트롤타워 없는 분산 거버넌스

설문 근거	거버넌스 문제로 '국가 전략 부재' 5명, '부처 간 역할 중복' 4명. 역할 범위로 '생태계 전체 총괄 컨트롤타워' 4명, 우선 기능으로 '국가 전략 수립' 6명.
전략 방향	조직을 새로 만드는 것보다 부처별 AI 정책·R&D·국제표준·시험인증·산업 적용을 하나의 국가 로드맵으로 묶고 우선순위를 조정하는 기능이 핵심입니다.
분석 제안	**범부처 AI 표준화위원회(4명)와 국가 공동 로드맵(6명)을 함께 설계하고, 부처 간 표준화 갈등 조정 절차를 둡니다.**

2 이슈 2 · 선순환 구조

5 명 — 'R&D → 국제표준' 최약 고리

R&D와 국제표준의 단절

설문 근거	선순환 구조의 최약 고리 'R&D → 국제표준' 5명. AI 연구개발-표준화 연계 평균 2.625점(5점). 정부 우선 정책 'R&D-표준 연계' 5명.
전략 방향	표준화를 R&D 이후의 후속 활동이 아니라 정책·R&D 기획 단계부터 함께 설계하는 체계로 전환합니다.
분석 제안	**전략기술·대형 R&D 기획 시 국제표준화 가능성 검토 의무화(3명), 기획 단계부터 표준 전문가 참여(4명), R&D·표준 프로젝트·시험인증 패키지 지원.**

3 이슈 3 · 인재

1.75 /5 — 인재양성 연계 점수(최저)

단기 과제형 참여, 끊긴 전문가 파이프라인

설문 근거	인재양성-표준화 연계 평균 1.75점(8개 분야 최저). 전문가 육성 해법 '장기 활동 지원' 6명. 활성화 지원 '전문가 확보' 5명.
전략 방향	유망 전문가가 같은 분야에서 오래 활동하도록 보장하고, 회의 참가 → 프로젝트 제안 → 에디터 → 컨비너·의장으로 단계별로 키웁니다.
분석 제안	**다년(3~5년) 전문가 활동 지원 트랙, 기업 소속 전문가 참여 인센티브, 리더십 수임 성과 보상.**

4 이슈 4 · 기구 리더십

1.125 점 — SC 42 영향력 격차(최대)

영향력 큰 기구에서의 리더십 열세

설문 근거	SC 42 실제 AI 영향력 4.25점, 그 안의 한국 영향력 3.125점(격차 1.125점, 7개 기구 중 최대). 집중 기구 SC 42 6명·IEC 6명. KPI '의장단 확보' 6명.
전략 방향	SC 42·IEC·JTC 1은 선도, ISO·IEEE·MLCommons는 적극 참여, 나머지는 모니터링으로 선택과 집중합니다. ITU-T는 의견이 갈려 정리가 필요합니다.
분석 제안	**의장·컨비너·간사 수임 지원 프로그램, 국가 집중 기구 지정, Physical AI 분야 신규 TC·JTC 설립 도전 검토.**

5 이슈 5 · 산업 확산

6 명 — KPI '국내 산업 적용'

표준이 산업 적용·인증으로 이어지지 않음

설문 근거	KPI '국내 산업 적용' 6명. 약한 고리 '시험·인증 → 산업 적용' 2명. 거버넌스 문제 '산업계 참여 부족' 4명. AI 컴퓨팅(AIDC) 연계 평균 2.125점.
전략 방향	표준 → 시험인증 → 산업 적용을 잇고, 제조·전력·산업자동화 등 강점 산업에서 산업 특화 AI 표준(AI Agent·자율제조·AI Safety)을 선점합니다.
분석 제안	**표준 적용 GoToMarket 가이드라인, 표준 기반 AI 인증제도, 표준 적용 솔루션의 해외 수출 지원.**

6 이슈 6 · 재원

5 배 — 적정 예산 중앙값

예산의 규모와 지속성 부족

설문 근거	적정 예산 현재 대비 중앙값 5배, '10배 이상' 2명. 활성화 지원 '예산 확대' 5명, 거버넌스 문제 '예산 부족' 4명.
전략 방향	일회성 회의 참가비가 아니라 네트워크 구축과 프로젝트 수행을 뒷받침하는 장기·안정 예산으로 바꿉니다.
분석 제안	**범부처 로드맵에 연동한 다년 예산 편성, 의장단 확보·산업 적용 KPI에 연동한 배분.**

2 국가인공지능전략위원회 액션 아이템 (분석 제안)

6개 핵심 이슈를 위원회가 실행할 과제로 옮겼습니다. 시기별로 묶고, 위원회의 역할(의결: 직접 결정 · 조정: 부처 간 조정 · 권고: 관계 부처에 권고), 연계 이슈, 성과지표를 표시했습니다.

즉시 착수 · 2026년 하반기

A1	의결	**위원회 산하 AI 국제표준화 전담 분과(또는 특별위원회) 설치** 이슈 1 부처별 표준화 역할 분담을 확정하고, 부처 간 표준화 갈등을 조정하는 권한과 절차를 부여합니다.	성과지표 분과 구성·운영규정 의결, 부처 역할 분담표 확정
A2	의결	**국가 집중 표준화기구 지정과 리더십 수임 목표 설정** 이슈 4 SC 42·IEC·JTC 1은 선도, ISO·IEEE·MLCommons는 적극 참여로 정하고 ITU-T의 역할은 분과에서 결론을 냅니다. 기구별 의장·컨비너·에디터 목표 수를 정합니다.	성과지표 기구별 리더십 수임 목표 대비 실적
A3	조정	**Physical AI 신규 TC·JTC 설립 추진 TF 구성** 이슈 4 산업부·과기정통부·국가기술표준원 합동으로 신규 기구 제안의 타당성, 간사국 수임 조건, 국제 지지 확보 방안을 검토합니다.	성과지표 NP·신규 기구 제안서 제출, 간사국 수임 여부

단기 · 2027년

A4	의결	**범부처 AI 국제표준화 국가 공동 로드맵(2027-2030) 수립** 이슈 1 이슈 2 분야 우선순위(제조·로보틱스·Physical AI, 안전·신뢰성, 데이터, 평가 + 보완 분야 AI Agent·보안)를 정하고 국가 AI 행동계획과 부처 시행계획에 반영합니다.	성과지표 로드맵 의결, 부처 시행계획 반영률
A5	권고	**전략기술·대형 AI R&D 기획 단계의 국제표준화 검토 의무화** 이슈 2 R&D 기획 체크리스트에 국제표준화 가능성 검토를 넣고, 기획위원회에 표준 전문가가 참여하도록 관계 부처에 권고합니다.	성과지표 표준화 연계 R&D 과제 비율, 과제발 국제표준 제안 수
A6	조정	**R&D-국제표준 프로젝트-시험인증 패키지 사업 신설** 이슈 2 이슈 5 Physical AI·자율제조·AI Safety를 우선 분야로, 하나의 과제 안에서 기술개발·표준 제안·인증 기준 마련을 함께 지원합니다.	성과지표 패키지 과제 수, 국제표준 채택 수
A7	권고	**AI 국제표준 전문가 장기 활동 트랙 도입** 이슈 3 3~5년 다년 지원으로 동일 분야 활동을 보장하고, 회의 참가 → 프로젝트 리더·에디터 → 컨비너·의장 단계별로 지원합니다. 기업 소속 전문가 참여 인센티브를 포함합니다.	성과지표 장기 지원 전문가 수, 리더십 수임 수
A8	권고	**AI 표준화 예산의 다년 편성과 성과 연동 배분** 이슈 6 응답자들이 제시한 적정 예산(현재 대비 중앙값 5배)을 참고해 증액 목표를 정하고, 로드맵·KPI와 연동해 배분합니다.	성과지표 예산 규모, 다년 예산 비중

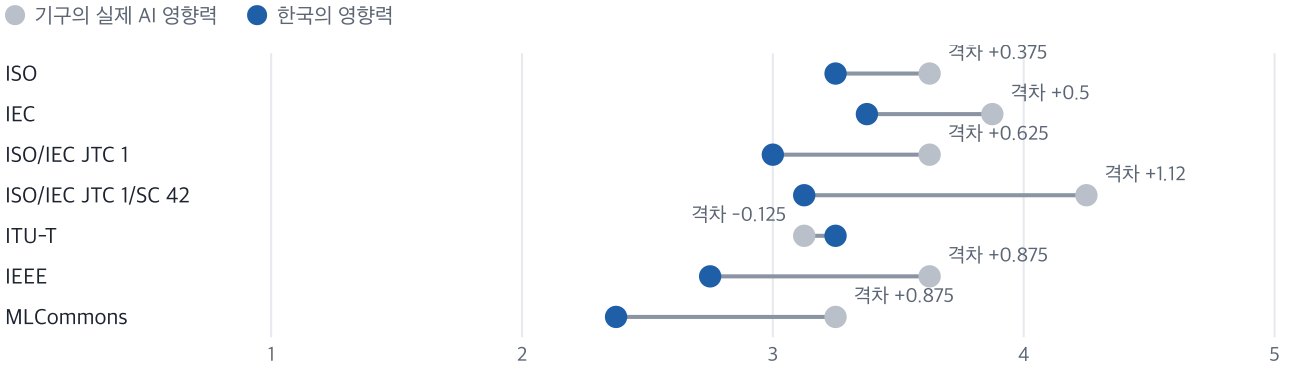
중기 · 2028-2030년

A9	조정	**표준 적용 GoToMarket 가이드와 표준 기반 AI 인증 연계** 이슈 5 국제표준을 국내 기업 제품·서비스에 적용하는 가이드를 만들고, 표준 기반 인증과 수출 지원 사업을 잇습니다.	성과지표 국내 산업 적용 건수·비율, 표준 적용 솔루션 수출
A10	의결	**국가 AI 표준화 성과지표 체계 운영과 표준 디지털 전환** 이슈 1 이슈 5 의장단 확보와 국내 산업 적용을 핵심 KPI로 매년 점검하고, 기계가독형(SMART) 표준 기반 구축을 AI 행동계획 과제로 반영합니다.	성과지표 연차 성과 점검 보고, 디지털 표준 전환 과제 수

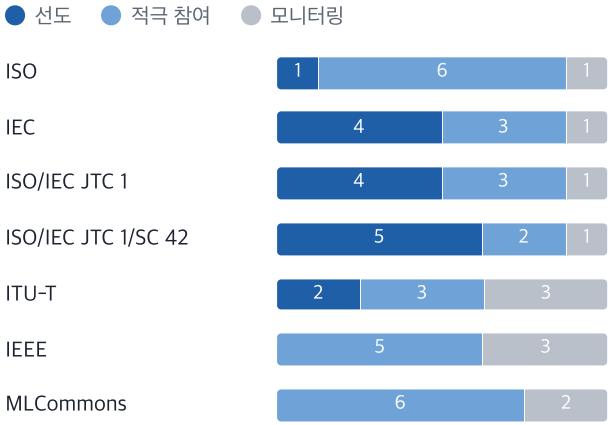
3 표준화기구별 영향력과 대응 전략

기구의 실제 AI 영향력이 클수록 그 안에서 한국 영향력과의 격차가 커집니다. 투자와 리더십 확보 응답은 SC 42와 IEC에 몰렸습니다.

기구의 실제 영향력과 한국의 영향력 (Q2-1 A·B, 5점 평균)

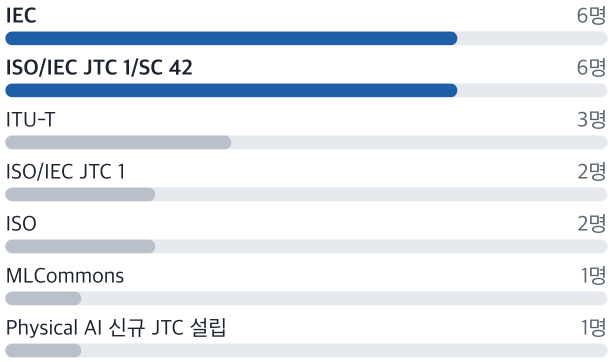


기구별 국가 대응 전략 (Q2-4)



국가가 집중할 기구 (Q2-2)

복수 선택



기구별 평가 요약

영향력·활용도는 5점 평균, 나머지는 응답 인원. 격차 = 기구 실제 영향력 − 한국 영향력. '기타'로 언급된 기구: AAIF (Linux Foundation 산하) · Frontier Model Forum · Physical AI 분야의 새로운 ISO/IEC JTC 설립 추진.

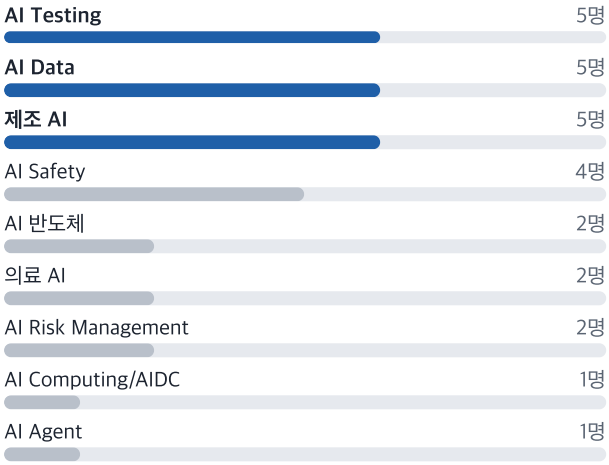
기구	한국 영향력	기구 실제 영향력	격차	산업 활용도	투자 필요 높음	집중 기구	리더십 대상
ISO	3.25	3.625	0.375	3.625	4	2	2
IEC	3.375	3.875	0.5	3.875	6	6	6
ISO/IEC JTC 1	3	3.625	0.625	3.75	5	2	3
ISO/IEC JTC 1/SC 42	3.125	4.25	1.125	4.25	6	6	6
ITU-T	3.25	3.125	-0.125	3	2	3	2
IEEE	2.75	3.625	0.875	3.375	1	0	0
MLCommons	2.375	3.25	0.875	3.125	1	1	0

4 현재 강점 분야와 향후 집중 분야

AI Data와 AI Safety는 현재 강점이자 향후 집중 분야로 겹칩니다. AI Robotics는 현재 강점으로 꼽은 사람은 없지만 향후 집중 분야 1위로, Physical AI 분야 선점이 새로운 기회로 보입니다.

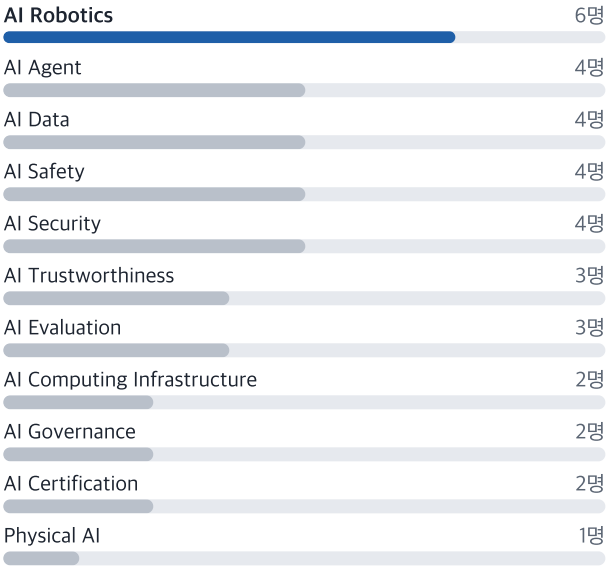
현재 경쟁력 있는 분야 (Q2)

복수 선택



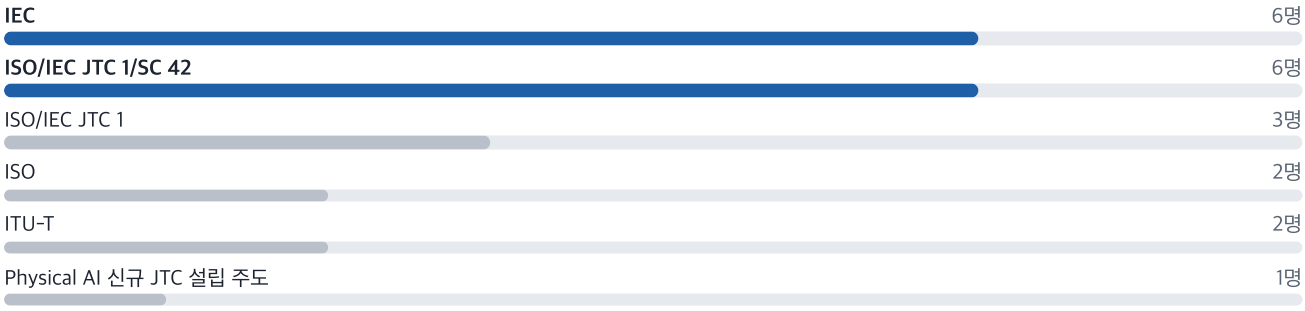
향후 국가가 집중할 분야 (Q3)

복수 선택



리더십(의장단·컨비너·에디터) 확보 대상 기구 (Q2-3)

복수 선택

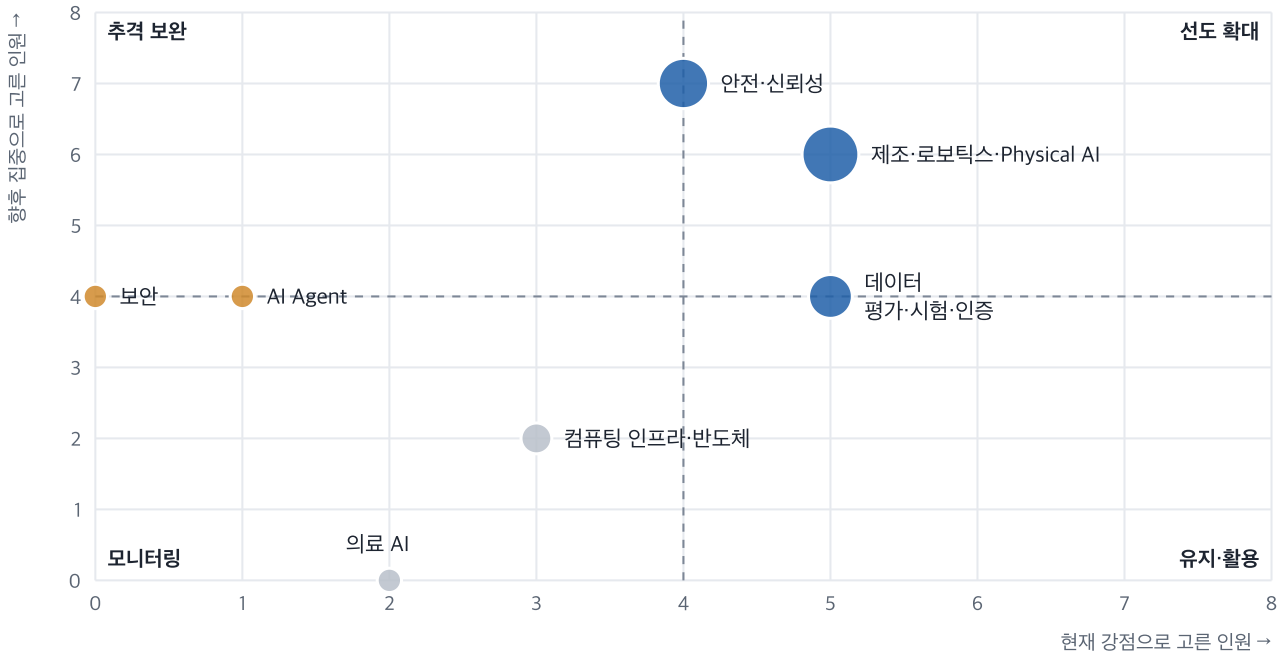


5 강점 × 집중 SWOT 검증

Q2와 Q3의 보기 이름이 달라 같은 영역끼리 8개 분야로 묶고(부록 B), 응답자 단위로 강점과 집중을 비교했습니다. 정책 연계(Q9), 기구별 영향력(Q2-1), 서술형 응답과 대조해 검증했습니다.

현재 강점 × 향후 집중 매트릭스

가로: 현재 강점으로 고른 인원, 세로: 향후 집중으로 고른 인원. 점선은 응답자 절반 기준이며 점이 클수록 둘 다 고른 인원이 많습니다.



S 강점

내부 역량

- 제조·로보틱스·Physical AI를 강점으로 고른 5명 중 5명이 집중 분야로도 선택.
- 안전·신뢰성 강점 4명 전원이 집중 분야로도 선택. AI 안전 정책 연계 평균 3.125점(8개 분야 최고).
- 데이터 강점 5명, 평가·시험·인증 강점 5명. 범용 AI 핵심 표준 영역의 역량.
- IEC 내 한국 영향력 3.375점(7개 기구 중 최고). 제조·전력 AI와 직결.

W 약점

내부 역량

- AI Agent: 강점 1명 대비 향후 집중 4명. 수요는 있으나 역량 부족.
- 보안: 강점 0명 대비 향후 집중 4명. 격차 최대.
- 컴퓨팅 인프라·반도체 강점 3명이나 AI 컴퓨팅 정책 연계 2.125점(하위권).
- Testing 강점이 산업으로 이어지지 않음: '시험·인증 → 산업 적용' 약한 고리 2명, 시험·인증 연계 2.875점.

O 기회

외부 환경·수요

- 안전·신뢰성 향후 집중 7명(8개 분야 최다).
- 단일 보기 기준 AI Robotics 향후 집중 1위(6명), Physical AI 신규 JTC 설립 제안 1명. 새 표준화 영역 선점 기회.
- SC 42 표준의 산업 활용도 4.25점(7개 기구 최고). 이곳의 표준이 곧 시장 규칙.

T 위협

외부 환경·경쟁

- SC 42에서 기구 영향력과 한국 영향력 격차 1.125점(최대). 국내 강점이 국제 영향력으로 번역되지 않을 위험.
- 사실표준 기구의 한국 영향력: IEEE 2.75점(실제 3.625점), MLCommons 2.375점(실제 3.25점).
- 'R&D 종료 후 표준화는 이미 늦음'(1명): AI 개발 속도가 표준화 속도를 앞섬.

5 SWOT 검증 (계속)

SWOT 교차 전략 (TOWS, 분석 제안)

S × O · 강점으로 기회 선점

Physical AI·자율제조 표준 주도

제조 AI 강점과 IEC 영향력을 바탕으로 Physical AI 분야 신규 TC·JTC 설립과 간사국 수임을 추진하고, 안전·신뢰성 강점은 SC 42 핵심 프로젝트의 에디터·컨비너 확보로 연결합니다.

W × O · 기회를 활용해 약점 보완

산업 특화 AI Agent 표준

범용 Agent 표준을 추격하기보다 제조·전력·산업자동화 강점 산업과 결합한 Agent 표준을 R&D 기획 단계부터 동시에 설계합니다.

S × T · 강점으로 위협 대응

평가 역량을 사실표준 영향력으로

AI Testing·평가 역량을 MLCommons·IEEE 벤치마크 작업에 투입해 사실표준 기구의 영향력 격차를 줄이고, SC 42에서는 안전·데이터 리더십을 확보합니다.

W × T · 약점과 위협 최소화

보안·인증 연계 기반 구축

보안 분야 전문가를 확보해 AI 보안 표준 대응 체계를 갖추고, 시험·인증 → 산업 적용 고리를 인증제도와 GoToMarket 가이드로 보강합니다. 컴퓨팅 인프라는 반도체 등 강점 품목에 선별 집중합니다.

분야별 검증 결과

일관성 = 둘 다 고른 인원 ÷ 강점으로 고른 인원. 정책 연계 = 관련 Q9 평균(5점), 대응 문항 없는 분야는 공란. 응답자 8명 중 7명은 자신이 꼽은 강점 중 하나 이상을 향후 집중 분야로도 골랐습니다.

분야	강점	집중	둘 다	일관성	정책연계	사분면	판정	근거
제조·로보틱스·Physical AI	5	6	5	100%		선도 확대	검증됨	강점이라 답한 전원이 집중 분야로도 골랐고, 관련 기구인 IEC에서 한국 영향력이 7개 기구 중 가장 높음. 서술형에서도 자율제조·Physical AI 신규 JTC가 반복 제안됨.
안전·신뢰성	4	7	4	100%	3.125	선도 확대	검증됨	강점이라 답한 전원이 집중 분야로도 골랐고 향후 집중 응답이 가장 많음. 정책 연계 평가도 8개 분야 중 가장 높음. 다만 SC 42 안에서의 한국 영향력은 격차가 큼.
데이터	5	4	3	60%	3	선도 확대	대체로 검증	강점·집중 모두 상위권이나 정책 연계 평가가 우수와 매우 미흡으로 양극화되어 있어 체감 편차가 큼.
평가·시험·인증	5	4	3	60%	2.875	선도 확대	부분 검증	AI Testing 표준 개발 역량은 강점으로 꼽히나, 시험·인증 정책 연계는 보통 이하이고 시험·인증 → 산업 적용이 약한 고리로 지목됨. 표준 개발 강점이 산업 활용으로 이어지지 않음.
AI Agent	1	4	0	0%		추격 보완	약점 확인	강점으로 꼽은 사람은 1명뿐이지만 향후 집중 분야로는 절반이 선택. 강점이자 집중으로 동시에 고른 사람은 없음.
보안	0	4	0			추격 보완	약점 확인	현재 강점으로 꼽은 사람이 없는데 향후 집중 분야로는 절반이 선택. 수요와 역량의 격차가 가장 큼.
컴퓨팅 인프라·반도체	3	2	1	33%	2.125	모니터링	근거 불일치	AI 반도체·AIDC를 강점으로 꼽은 응답이 있으나 정책 연계 평가는 하위권이고 향후 집중 응답도 적음. 산업 역량이 표준 경쟁력으로 연결되지 않은 상태.
의료 AI	2	0	0	0%		모니터링	비우선 강점	일부가 강점으로 꼽았지만 향후 집중 분야로 고른 사람은 없음. 산업 특화 분야로 유지·활용 대상.

6 거버넌스 문제와 필요한 기능

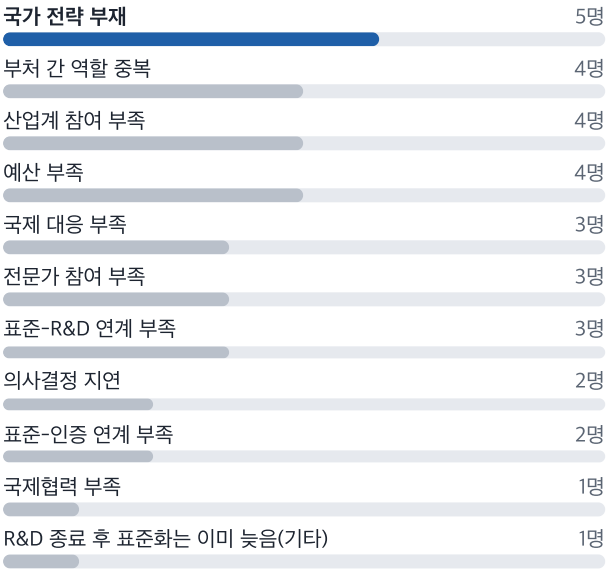
선순환 구조에서 가장 부족한 연결고리 (Q6)

단일 선택. 숫자는 그 고리를 가장 약하다고 고른 인원입니다.

산업 요구 → 1명 → 전략 → R&D → **5명** → 국제표준 → 시험·인증 → 2명 → 산업 적용

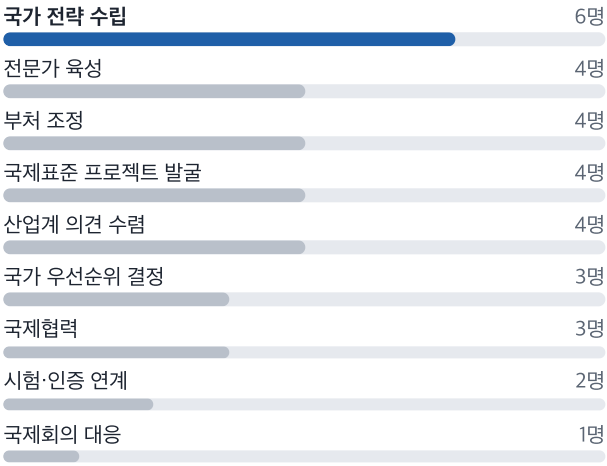
현재 거버넌스의 가장 큰 문제 (Q4)

복수 선택



거버넌스가 먼저 수행할 기능 (Q5)

복수 선택



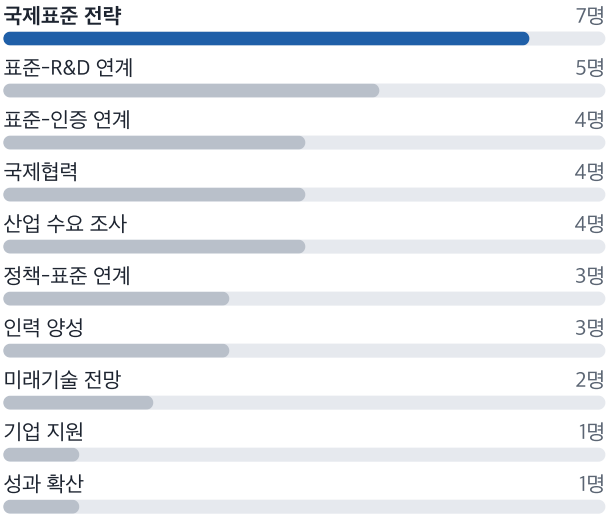
거버넌스의 역할 범위 (Q7)

단일 선택



선순환 구조에 꼭 필요한 기능 (Q8)

복수 선택



7 정책 분야별 표준화 연계 수준

인재양성과 AI 컴퓨팅(AIDC)은 '우수' 응답이 한 명도 없습니다. 국제협력은 평가가 가장 엇갈린 분야입니다.

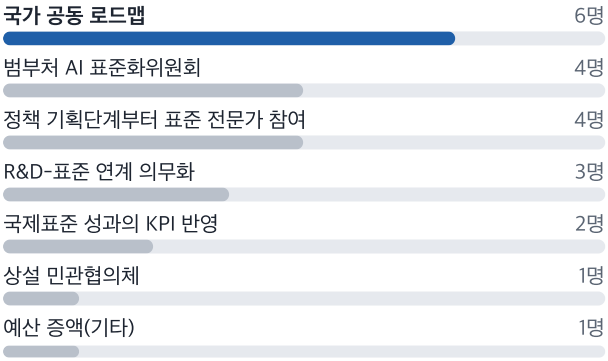
정책 분야 × 연계 수준 (Q9) 및 가장 부족한 분야 지목 (Q10)

칸의 숫자는 응답 인원. 평균은 매우 미흡 1점 ~ 매우 우수 5점.

정책 분야	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수	평균	가장 부족 지목
AI 연구개발	1	3	2	2	0	2.625	**3**
AI 산업	1	1	4	2	0	2.875	1
AI 안전	1	1	2	4	0	3.125	0
AI 데이터	2	0	2	4	0	3	1
AI 컴퓨팅(AIDC)	3	1	4	0	0	**2.125**	2
국제협력	0	3	3	1	1	3	**3**
시험·인증	1	2	2	3	0	2.875	2
인재양성	4	2	2	0	0	**1.75**	**5**

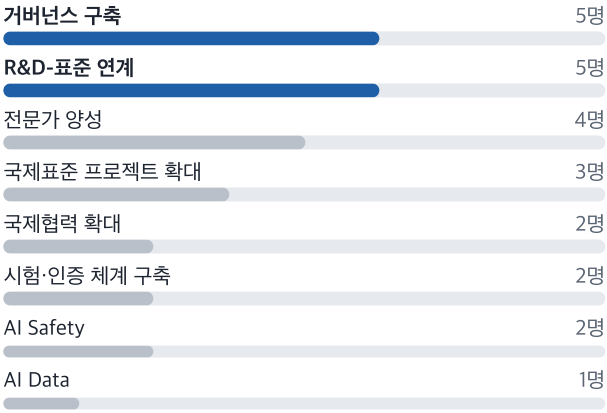
정책-표준화 연계에 필요한 제도 (Q11)

복수 선택



정부가 가장 먼저 추진할 정책 (Q14)

복수 선택



8 지원·전문가 육성·예산·성과지표

국제표준 활동 활성화에 필요한 지원 (Q12)

복수 선택

- **전문가 확보** 5명
- **예산 확대** 5명
- **국제 의장단 진출 지원** 5명
- 국제 네트워크 구축 3명
- 국제회의 참가 지원 2명
- 국제 프로젝트 지원 1명

국제표준 전문가 육성에 필요한 것 (Q13)

단일 선택

- **장기 활동 지원** 6명
- 국제회의 경험 1명
- 성과 보상 1명

국가 AI 표준화 성과 KPI (Q15)

복수 선택

- **의장단 확보** 6명
- **국내 산업 적용** 6명
- 인증제도 구축 3명
- 기업 활용도 2명
- 국제 프로젝트 수 2명
- 오픈소스 2명
- 국제표준 채택 수 2명
- 특허 1명

현재 대비 적정 예산 수준 (Q16)

단일 선택. 모든 응답자가 증액 필요

- 2배 1명
- 3배 1명
- **5배** 3명
- 10배 이상 2명
- 산업 규모에 맞게(기타) 1명

9 서술형 제언 (질문별)

Q17~Q25 서술형 응답을 질문별로 묶었습니다. 「요약」은 응답을 종합한 해석이고, 그 아래는 응답 원문입니다. 응답자를 알 수 없도록 응답자 정보 없이 질문마다 순서를 섞어 실었습니다. 빈 응답과 의미 없는 기입은 제외했습니다.

Q17 신설 조직·기능 응답 6건

요약 새 조직 자체보다 부처의 AI 정책·R&D·표준·인증을 하나의 로드맵으로 묶는 통합·조정 기능이 필요하다는 의견이 중심입니다. AI 기술·표준 지형 분석, Physical AI 같은 신규 전략 분야 추진기획팀도 제안됐습니다.

> Physical AI 등 신규 ISO 및 IEC 전략 분야 추진기획팀 신설

> 국가 AI 표준화 전략을 총괄·조정하는 컨트롤타워 기능이 필요하다. 새로운 조직을 만드는 것 자체보다 각 부처의 AI 정책, R&D, 국제표준화, 시험·인증 및 산업 적용을 하나의 국가 로드맵으로 연계하고 우선순위를 조정하는 기능이 중요하다. 특히 범용 AI 표준과 제조·전력·산업자동화 등 산업별 AI 표준화가 유기적으로 연계될 수 있는 체계가 필요하다.

> 국가 표준화 로드맵 수립 및 AI 표준화 관련 국가 대응 전략 수립

> 범부처 로드맵을 통한 부처 통합 기능

> 전체 AI 기술과 표준의 Landscape, 표준의 기업 및 산업 적용 확산

> 표준 개발및 활용지원

Q18 성공 KPI 응답 6건

요약 표준이 국내 산업에 실제로 적용되는 정도(건수·비율)와 표준 적용 솔루션의 수출이 가장 많이 꼽혔습니다. 우리 기술이 반영된 국제표준 채택, 신규 TC·JTC 간사국·의장 수임 같은 리더십 지표가 뒤를 잇습니다.

> Physical AI 등 새로운 TC 혹은 JTC 신설 주도 및 간사국/의장 수임 여부

> 가장 중요한 KPI는 국제표준화 성과가 국내 산업에 실제로 적용되는 정도라고 생각한다. 국제표준 제안 건수보다는 우리 기술이 반영된 국제표준의 채택, 국내 기업의 활용 및 시험·인증과의 연계 등을 종합적으로 평가할 필요가 있다. 아울러 의장·컨비너·프로젝트 리더·에디터 등 국제표준 리더십 확보도 중장기 성과지표로 관리할 필요가 있다.

> 국가 표준화 로드맵 및 국가 AI 표준화 대응전략의 수용성 확대

> 국내 산업 적용(건수 및 적용 비율)과 솔루션(표준 적용)의 글로벌 수출 확대

> 산업확산 및 참여

> 산업활용화 정도

Q19 부처 연계 개선 과제 응답 6건

요약 부처 간 경쟁·갈등을 협업으로 바꾸고, 표준화를 R&D가 끝난 뒤가 아니라 정책·R&D 기획 단계부터 함께 설계해야 한다는 요구입니다. 부처별 정책·표준 전략 공유도 제안됐습니다.

> 각부처병 정책 및 표준회 전략의 공유

> 국가 표준화 전략 수립 및 표준화 관련 국가 대응 전략 수립

> 국내 산업 진흥을 위한 표준 기술 식별과 이에 대한 표준화 지원과 적용 확대, AI개발 속도 대응

> 부처간 경쟁이 아닌 협업

> 표준화 추진 상 부처 간 갈등 해소

> 표준화를 R&D 완료 후 추진하는 후속 활동으로 보지 않고 정책 및 R&D 기획 단계부터 함께 설계하는 체계로 전환하는 것이 가장 시급하다. 국가전략기술 및 대형 R&D의 기획 단계에서 국제표준화 가능성을 검토하고, 필요한 경우 R&D, 국제표준 프로젝트 및 시험·인증을 동시에 추진할 수 있도록 부처 공동 로드맵과 지원체계를 마련할 필요가 있다. 해당 과제에는 기획부터 표준전문가의 참여가 반드시 필요하다.

Q20 기구별 영향력 제고 응답 6건

요약 안정적이고 지속적인 예산, 의장·컨비너·간사 수임 지원, 영향력 있는 기구의 핵심 아이템 주도, 신규 TC·SC 신설 같은 도전적 제안이 제시됐습니다. 단기 성과를 원하는 기업의 참여 유인도 과제로 지적됐습니다.

> 국지 협력 및 표준회 활동을 위한 충분한 예산 확보

> 무엇보다 안정적이고 지속적인 예산 지원이 필요하다. 국제표준화는 일회성 회의 참가가 아니라 장기간의 국제 네트워크 구축과 프로젝트 수행을 통해 영향력이 형성되므로, 유망 전문가가 동일 분야에서 지속적으로 활동할 수 있도록 지원해야 한다. 단순 참가 지원에서 벗어나 국제표준 프로젝트 제안·수행과 의장·컨비너·에디터 등 리더십 확보까지 단계적으로 지원하는 체계가 필요하다. 기업체의 참여가 중요한데 단기적인 성과를 추구하는 기업체에게 어떤 항목으로 메리트를 느끼게 할 것인지 검토가 필요하다.

> 신규 TC 혹은 SC 신설에 대한 도전적 제안

> 영향력 있는 표준화 기구 참여와 해당 기구의 핵심 아이템 주도 지원

> 의장/컨비너/간사 수임 지원, SMB 등 주요 기구 활동 전문가 확대, AI 분야 전문가 참여 확대

> 표준활동 참여 지원

Q21 2030 선도국 정책 응답 6건

요약 범부처 로드맵과 연동 예산, 강점 분야(데이터·안전·신뢰성·평가, 제조 특화 Agent·자율제조)에 대한 선택과 집중, 전문가 장기 활동 지원, Physical AI TC·JTC 신설 주도, 산업 GoToMarket 가이드가 제안됐습니다.

> Physical AI 분야 TC 혹은 JTC 신설 주도 및 간사국 수임

> 국내 산업 진흥을 위한 표준 기술 식별과 이에 대한 표준화 지원과 GoToMarket 가이드 라인 수립

> 모든 AI 표준 분야를 동일하게 추격하기보다 우리나라가 기술·산업 경쟁력을 보유한 분야를 선정하여 국제표준화를 집중 지원하는 전략이 필요하다. 범용 AI 분야에서는 데이터, 안전, 신뢰성, 평가 등의 핵심 표준을 주도하고, 제조·전력·산업자동화 등 우리나라의 강점 산업에서는 AI Agent, 자율제조, AI Safety 등 산업 특화 AI 표준을 전략적으로 선점해야 한다. 이를 국가 R&D와 연계하여 국제표준 프로젝트, 시험·인증 및 산업 적용까지 패키지로 지원할 것을 제안한다.

> 범부처 로드맵 개발 및 로드맵에 따른 예산 지원

> 의장/컨비너/간사 수임 지원 및 전문가의 장기 활동 지원 (현재는 단기 과제 수행을 위한 참여에 그치며 표준화 위원회에 영향이 미미함)

> 표준화 활동을 위한 예산 증액

Q25 AI 행동계획 추가 과제 응답 3건

요약 국내 개발 솔루션의 해외 수출 활성화, 명확한 국가 표준 대응 전략과 장기 전문가 지원, 표준 자체의 디지털 전환(기계가독형 표준과 AI 활용 기반)이 행동계획 추가 과제로 제시됐습니다.

> AI 시대에 대응하여 표준 자체의 디지털 전환도 국가 AI 행동계획의 주요 과제로 포함할 필요가 있다. 국제표준화기구의 표준 디지털화 흐름에 대응하여 표준 콘텐츠를 구조화·기계가독화하고, 향후 AI가 표준을 검색·분석·활용할 수 있는 기반을 구축할 필요가 있다. 또한 산업 수요 → R&D → 국제표준 → 시험·인증 → 산업 적용의 전 과정에서 디지털 표준 데이터를 활용할 수 있는 생태계를 구축하고, 관련 국제표준화 활동에도 적극 참여할 필요가 있다.

> 국내 개발 솔루션과 제품의 해외 수출 활성화 방안

> 명확한 국가 표준 대응 전략 수립 및 장기적 표준 전문가 지원

10 간담회 논의 안건 추천 (분석 제안)

설문에서 합의가 뚜렷한 3건은 추천안을 확인해 실행 방안까지 확정하고, 의견이 갈리거나 근거가 얇은 3건은 쟁점을 좁혀 방향만 결정하는 구성을 추천합니다. 아래 추천안은 설문 결과를 바탕으로 한 분석 제안이며, 간담회에서 수정·확정할 초안입니다.

진행안 · 총 120분

10분	45분	50분	5분	10분
개회 · 설문 결과 공유	합의 확인 1~3	쟁점 토론 4~6	추가 검토 7	결정 사항 정리 · 후속 일정

1 합의 확인 국가 AI 표준화 컨트롤타워의 형태

20분

추천안

신규 조직을 만들기보다 국가인공지능전략위원회 산하에 AI 국제표준화 전담 분과를 두고, 범부처 국가 공동 로드맵(2027-2030)을 이 분과가 수립·점검하도록 합니다.

설문 근거

- 거버넌스 문제로 '국가 전략 부재' **5명**, '부처 간 역할 중복' **4명**
- 역할 범위로 '생태계 전체 총괄 컨트롤타워' **4명**, 필요한 제도로 '국가 공동 로드맵' **6명**
- 서술형(Q17): '새 조직보다 부처 정책·R&D·표준·인증을 하나의 로드맵으로 연계·조정하는 기능이 중요'

이 자리에서 정할 것

- 분과의 위상: 상설 분과 / 특별위원회 중 선택
- 로드맵 주관 부처와 간사 기관
- 부처 간 표준화 갈등 조정 절차의 근거

대안: 별도 전담 조직 신설. 실행력은 높지만 설치까지 시간이 걸리고 부처 중복이 커질 수 있습니다.

연계 액션 A1 · A4

2 합의 확인 R&D 기획 단계의 국제표준화 검토 의무화

15분

추천안

전략기술·대형 AI R&D는 기획 단계에서 국제표준화 가능성을 검토하도록 체크리스트를 의무화하고, 기획위원회에 표준 전문가를 참여시킵니다. 2027년에 Physical AI·자율제조·AI Safety 분야 패키지 사업(R&D + 표준 프로젝트 + 시험인증)을 시범 운영합니다.

설문 근거

- 선순환 구조의 최약 고리 'R&D → 국제표준' **5명**
- 정부 우선 정책 'R&D-표준 연계' **5명**, 필요한 제도 '정책 기획단계부터 표준 전문가 참여' **4명**
- AI 연구개발-표준화 연계 평균 **2.625**점(5점 척도)

이 자리에서 정할 것

- 의무화 대상 범위(사업 규모 기준, 전략기술 목록)
- 시범 패키지 사업의 분야와 규모
- 표준 전문가 기획 참여 방식(위원 위촉 / 자문)

대안: 의무화 대신 평가 가점. 부담은 작지만 R&D 기획 관행을 바꾸는 효과가 약합니다.

연계 액션 A5 · A6

3 합의 확인 국제표준 전문가 장기 활동 지원

10분

추천안

3~5년 다년 지원 트랙을 도입해 같은 분야에서 계속 활동하게 하고, 회의 참가 → 프로젝트 리더·에디터 → 컨비너·의장으로 단계별 지원을 연결합니다. 기업 소속 전문가 참여에는 별도 인센티브를 둡니다.

설문 근거

- 전문가 육성 해법 '장기 활동 지원' **6**명
- 인재양성-표준화 연계 평균 **1.75**점으로 8개 정책 분야 중 최저
- 활성화 지원 '전문가 확보' **5**명, '국제 의장단 진출 지원' **5**명

이 자리에서 정할 것

- 지원 기간과 선발 기준
- 1기 지원 규모(인원)
- 기업 참여 인센티브의 형태

대안: 현행 회의 참가 지원 확대. 빠르지만 단기 과제형 참여 문제를 풀지 못합니다.

연계 액션 A7

4 쟁점 토론 표준화기구별 선택과 집중 (ITU-T·사실표준 기구의 역할)

20분

추천안

SC 42·IEC·JTC 1은 선도 기구로 확정합니다. 의견이 갈린 ITU-T는 전면 선도 대신 분야를 한정한 적극 참여로, IEEE·MLCommons는 AI 평가·벤치마크 작업 중심의 적극 참여로 정할 것을 추천합니다.

설문 근거

- 국가 집중 기구 SC 42 **6**명, IEC **6**명. SC 42 대응 전략 '선도' **5**명
- ITU-T 대응 전략: 선도 **2**명 · 적극 참여 **3**명 · 모니터링 **3**명으로 갈림
- 사실표준 기구의 한국 영향력: IEEE **2.75**점, MLCommons **2.375**점(5점 척도)

이 자리에서 정할 것

- ITU-T 참여 수준과 대상 분야
- IEEE·MLCommons 참여 목표(벤치마크·평가 프로젝트)
- 기구별 리더십 수임 목표 수

쟁점: ITU-T를 선도 기구에 포함할지. 설문 응답이 고르게 갈려 간담회 참석자의 기구별 경험 공유가 필요합니다.

연계 액션 A2

5 쟁점 토론 Physical AI 신규 TC·JTC 설립 주도

15분

추천안

즉시 설립을 선언하기보다 6개월 타당성 검토 TF를 꾸려 국제 지지 확보 가능성, 기존 IEC·ISO 기구와의 범위 중복, 간사국 수임 조건을 확인한 뒤 제안 여부를 결정할 것을 추천합니다.

설문 근거

- 단일 보기 기준 향후 집중 분야 1위 AI Robotics **6**명
- 제조·로보틱스·Physical AI를 강점으로 고른 **5**명 중 **5**명이 집중 분야로도 선택 (SWOT 검증)
- 신규 기구 설립을 직접 제안한 응답은 **1**명

이 자리에서 정할 것

- TF 구성(부처·전문가)과 검토 기간
- 제안 형태: 신규 TC / JTC / 기존 기구 내 SC·WG
- 간사국 수임 의사

쟁점: 수요와 강점은 뚜렷하지만 신규 기구 설립을 직접 제안한 응답은 1명입니다. 간담회에서 참석자 지지를 확인해야 합니다.

연계 액션 A3

6 쟁점 토론 표준화 예산 규모와 핵심 성과지표

15분

추천안

2030년까지 현재 대비 약 5배(응답 중앙값)로 단계적으로 늘리는 목표를 세우고 다년 예산으로 편성합니다. 핵심 KPI는 의장단 확보 수와 국내 산업 적용 건수 두 가지로 정합니다.

설문 근거

- 적정 예산 응답: 현재 대비 중앙값 **5**배, '10배 이상' **2**명, '2배' **1**명
- 성과 KPI '의장단 확보' **6**명, '국내 산업 적용' **6**명
- 서술형(Q18): 제안 건수보다 우리 기술이 반영된 표준의 채택과 국내 산업 적용을 평가해야 한다는 의견

이 자리에서 정할 것

- 연차별 증액 경로(2027년 출발 수준)
- KPI 정의와 측정 방법(산업 적용 건수의 집계 기준)
- 예산 배분과 KPI 연동 여부

쟁점: 증액 폭에 대한 응답이 2배에서 10배 이상까지 넓게 퍼져 있어 출발 수준 합의가 필요합니다.

연계 액션 A8 · A10

7 추가 검토 표준 자체의 디지털 전환(SMART 표준)

5분

추천안

AI 행동계획 과제 후보로 등록하고, 세부 내용은 전담 분과 출범 후 검토합니다.

설문 근거

- 서술형(Q25) 1건: 표준 콘텐츠를 기계가독형으로 구조화해 AI가 표준을 검색·분석·활용하는 기반 구축 제안

이 자리에서 정할 것

- 행동계획 과제 후보 등록 여부

근거가 서술형 응답 1건이라 이번 간담회에서는 방향 확인에 그칩니다.

연계 액션 A10

간담회 산출물 (목표)

1. 컨트롤타워·R&D 연계·전문가 지원 3건의 추천안 확정 또는 수정안
2. ITU-T·사실표준 기구 역할, Physical AI TF, 예산·KPI의 방향 결정
3. 후속 일정: 전담 분과 구성안과 국가 공동 로드맵 초안 작성 주체·시한

A 부록 · 응답자 구성

개별 응답자를 식별할 수 없도록 집계 값만 표시합니다. 서술형 응답에도 응답자 정보를 붙이지 않았고, 질문마다 응답 순서를 섞어 같은 사람의 답변을 이어 볼 수 없게 했습니다.

구분	항목	인원
전체	응답자	8
표준화 경력	20년 이상	4
표준화 경력	20년 미만	4
리더십 경험	프로젝트 리더 이상	7
리더십 경험	컨비너·의장	4
주 활동 분야	ISO·IEC·JTC 1 국제표준화 활동	7
SWOT 검증	강점 중 하나 이상을 집중으로도 선택	7

B 부록 · 분석 방법

· 원자료: 사전 설문 응답 8건(docs/result.xlsx). 복수 선택 응답은 쉼표 단위로 나눠 보기별로 집계했고, 자유 기입 '기타' 보기는 짧은 이름 뒤에 '(기타)'를 붙였습니다.

· 5점 척도(Q2-1 A·B·C, Q9)는 1~5점으로 환산해 평균을 냈습니다. Q2-1 D(투자 필요성)는 '높음' 응답 인원으로 표시했습니다. 응답 기입이 일관되지 않은 '기타' 기구는 기구별 평가에서 제외했습니다.

· Q16 예산 중앙값은 배수로 답한 7명 기준입니다('10배 이상'은 10배로 계산).

· SWOT 검증의 분야 묶음은 아래 기준을 따르며, 분석자의 분류입니다. 사분면은 응답자 절반(4명) 이상을 '높음'으로 보았습니다.

비교 분야	Q2 보기 (현재 강점)	Q3 보기 (향후 집중)
제조·로보틱스·Physical AI	제조 AI	AI Robotics, Physical AI
안전·신뢰성	AI Safety, AI Risk Management	AI Trustworthiness, AI Safety, AI Governance
데이터	AI Data	AI Data
평가·시험·인증	AI Testing	AI Evaluation, AI Certification
AI Agent	AI Agent	AI Agent
보안	—	AI Security
컴퓨팅 인프라·반도체	AI 반도체, AI Computing/AIDC	AI Computing Infrastructure
의료 AI	의료 AI	—